Ejemplo 11.

La expresión obtenida en el ejemplo anterior se podría reducir como sigue (sólo se ha reducido un paso aunque probablemente podría reducirse más aún), simplificamos sacando factor común con la expresión $(\mathbf{bb^*a})^*$ que se corresponde con la equivalencia $\boldsymbol{R}\cdot(\boldsymbol{S}+\boldsymbol{T})=\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{S}+\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{T}$:

$$\mathbf{ER}=[(\mathbf{bb^*a})^*\mathbf{a}(\mathbf{a}+\mathbf{b})^*]+[(\mathbf{bb^*a})^*\mathbf{bb^*}]$$

$$\mathbf{ER}=(\mathbf{bb^*a})^*(\mathbf{a}(\mathbf{a}+\mathbf{b})^*+\mathbf{bb^*})$$

11 – Marzo – 2015

GRAMÁTICA REGULAR

Es una colección formada por 4 elementos:

1. $\boldsymbol{\Sigma}$: Alfabeto o conjunto de símbolos terminales (letras minúsculas).
2. $\mathbf{N}$: Conjunto de símbolos no terminales (letras mayúsculas).
3. $\boldsymbol{S}\in\mathbf{N}$: Símbolo inicial de la gramática.
4. $\mathbf{P}$: Conjunto de reglas de reescritura denominadas ***producciones***, que tienen forma $\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{\omega}$. Donde **A** es un símbolo terminal y $\boldsymbol{\omega}$ es una cadena de la siguiente manera:
    a. Es terminal seguido de no terminal: $\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{xB}$ con $\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{\Sigma}$ y $\boldsymbol{B}\in\mathbf{N}$.
    b. O bien es terminal: $\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{x}$ con $\boldsymbol{x}\in\boldsymbol{\Sigma}$.
    c. O bien es la cadena vacía: $\boldsymbol{A}\rightarrow\boldsymbol{\varepsilon}$.

Ejemplo 12.

La siguiente gramática:

$\boldsymbol{G} = (\Sigma, N, P, S)$
$\boldsymbol{N} = \{S, X, Y\}$
$\boldsymbol{S} = \{S\}$
$\boldsymbol{\Sigma} = \{x, y, \varepsilon\}$

$$P \quad \left| \begin{array}{l} S \rightarrow xX \\ X \rightarrow yY \\ Y \rightarrow xX \\ Y \rightarrow \varepsilon \end{array} \right.$$

Nota: P se refiere a la Producción o Conjunto de reglas de reescritura.

Dada una gramática $\boldsymbol{G}$ y una cadena $\boldsymbol{\omega}$, se dice que $\boldsymbol{G}$ genera $\boldsymbol{\omega}$ si partiendo del símbolo inicial y aplicando sucesivamente las producciones como reglas de reescritura se puede generar $\boldsymbol{\omega}$.

Se llama ***DERIVACIÓN*** a la secuencia de pasos para generar una cadena a partir del símbolo inicial.

Ejemplo 13.

Dada la gramática del ejemplo 12. ¿G genera xyxyxy?

Siguiendo las reglas de reescritura anteriores, partimos de S. Por tanto, usamos la regla $S \rightarrow xX$ y nos queda:

xX

En xX, sustituimos X usando la regla de reescritura $X \rightarrow yY$ y obtenemos:

xyY

En xyY, sustituimos Y usando la regla de reescritura $Y \rightarrow xX$ y obtenemos:

xyxX

En xyxX, sustituimos X usando la regla de reescritura $X \rightarrow yY$ y obtenemos:

xyxyY

En xyxyY, sustituimos Y usando la regla de reescritura $Y \rightarrow xX$ y obtenemos:

xyxyxX

En xyxyxX, sustituimos X usando la regla de reescritura $X \rightarrow yY$ y obtenemos:

$$xyxyxyY$$

En xyxyxyY, sustituimos Y usando la regla de reescritura $Y \rightarrow \varepsilon$ y obtenemos:

$$xyxyxy$$

Como hemos llegado a una cadena del tipo xyxyxy y es la que buscábamos, llegamos a la conclusión de que G si genera la cadena xyxyxy. Lo representamos de la forma:

$$S \Rightarrow^* xyxyxy,$$

donde el asterisco quiere decir "0 o más producciones".

Si G no generase la cadena dada, se representaría por $S \not\Rightarrow^*$ "$cadena$".

Dada una gramática, $\boldsymbol{G} = (\Sigma, N, P, S)$, se define el lenguaje aceptado por G como $\boldsymbol{L}(\boldsymbol{G}) = \{\omega \in \Sigma^* \mid son\ repeticiones\ de\ xy\}$ o también $\boldsymbol{L}(\boldsymbol{G}) = \{\omega \in \Sigma^* \mid (xy)^+\}$ (el símbolo + quiere decir "1 o más veces" en este caso).

Los lenguajes reconocidos por las gramáticas regulares son *lenguajes regulares*.

DE GRAMÁTICAS A AF

Dada $\boldsymbol{G} = (\Sigma, N, P, S)$, se puede obtener un AF equivalente. Pasos:

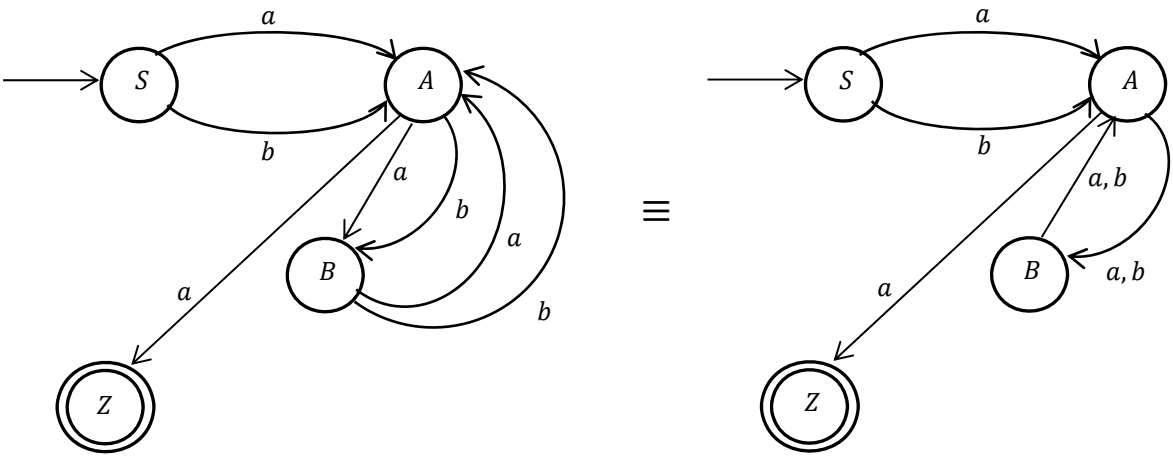
1. Cada regla $A \rightarrow bC$ da lugar a la transición $\delta(A, b) = C$.
2. Cada regla $A \rightarrow b$ da lugar a la transición $\delta(A, b) = Z$ con Z un nuevo estado y único estado final del AF.

Ejemplo 14.

Dadas las siguientes reglas de producción:

$S \rightarrow aA$
$S \rightarrow bA$
$A \rightarrow aB$
$A \rightarrow bB$
$A \rightarrow a$
$B \rightarrow aA$
$B \rightarrow bA$

Obtenemos el autómata:



Siempre tiene que haber una producción de la forma $A \rightarrow a$ para que la cadena pueda terminar, y puede haber una o más de este tipo de reglas.

DE AFD A GRAMÁTICA

Dado un AFD, $\boldsymbol{M} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, se puede obtener una gramática regular equivalente. Pasos:

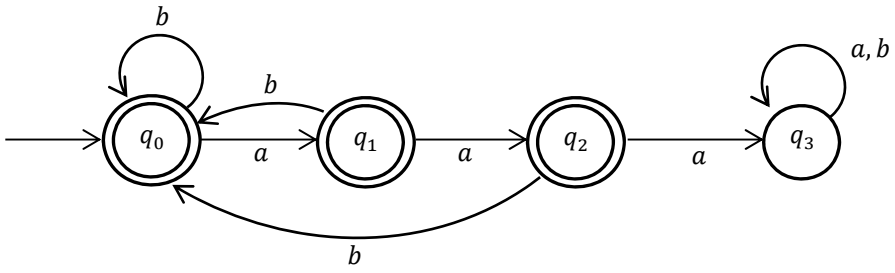
1. Las transiciones $\delta(p, \sigma) = q$ generan las producciones $Xp \rightarrow \sigma Xq$. En este caso, σ, representa un símbolo terminal.

2. Las transiciones $\delta(p, \sigma) = q$ con $q \in F$ generan las producciones $Xp \rightarrow \sigma$. En este caso, σ, represente un símbolo terminal.

3. El símbolo inicial de G es el derivado del estado inicial del AFD.

Ejemplo 15.

Dado el siguiente autómata, obtener la gramática.



Para resolver este ejemplo seguimos los siguientes pasos:

1. Aplicamos la regla 1).

$$Xq_0 \rightarrow aXq_1$$
$$Xq_0 \rightarrow bXq_0$$
$$Xq_1 \rightarrow bXq_0$$
$$Xq_1 \rightarrow aXq_2$$
$$Xq_2 \rightarrow aXq_3$$
$$Xq_2 \rightarrow bXq_0$$
$$Xq_3 \rightarrow aXq_3$$
$$Xq_3 \rightarrow bXq_3$$

2. Aplicamos la regla 2). Nos fijamos en cuáles son las transiciones que van a los estados finales y aplicamos esta regla. Una vez aplicada, el resultado lo añadimos al anterior, el del punto 1.

$$Xq_0 \rightarrow a$$
$$Xq_0 \rightarrow b$$
$$Xq_1 \rightarrow b$$
$$Xq_1 \rightarrow a$$
$$Xq_2 \rightarrow b$$



$$Xq_0 \rightarrow aXq_1$$
$$Xq_0 \rightarrow bXq_0$$
$$Xq_1 \rightarrow bXq_0$$
$$Xq_1 \rightarrow aXq_2$$
$$Xq_2 \rightarrow aXq_3$$
$$Xq_2 \rightarrow bXq_0$$
$$Xq_3 \rightarrow aXq_3$$
$$Xq_3 \rightarrow bXq_3$$
$$Xq_0 \rightarrow a$$
$$Xq_0 \rightarrow b$$
$$Xq_1 \rightarrow b$$
$$Xq_1 \rightarrow a$$
$$Xq_2 \rightarrow b$$

Los símbolos Xq_i se pueden sustituir por los símbolos que hemos visto antes si queremos, por ejemplo, así:

$$S \to aA$$
$$S \to bS$$
$$A \to bS$$
$$A \to aB$$
$$B \to aC$$
$$B \to bS$$
$$C \to aC$$
$$C \to bC$$
$$S \to a$$
$$S \to b$$
$$A \to b$$
$$A \to a$$
$$B \to b$$

Esto mismo también nos puede aparecer con una notación más comprimida, por ejemplo:

$$S \to aA \mid bS \mid a \mid b$$
$$A \to bS \mid aB \mid a \mid b$$
$$B \to aC \mid bS \mid b$$
$$C \to aC \mid bC$$

18 – Marzo – 2015

PARA SABER SI UN LENGUAJE, L, ES REGULAR:

1. *Si L es regular:* Escribimos un AF, o una gramática regular o una expresión regular o aplicamos propiedades.

2. *Si L no es regular:* Se busca un contraejemplo. Se usa el *Lema de Bombeo*: Suponemos que el lenguaje es regular, aplicamos el lema y llegamos a una contradicción.

LEMA DE BOMBEO

Si L es un lenguaje regular, entonces existe una constante, n, propia del lenguaje tal que si consideramos una cadena, ω, perteneciente al lenguaje, $\omega \in L$, con longitud $|\omega| \geq n$, entonces se cumple que la cadena, ω, se puede descomponer en tres trozos, $\omega = xyz$, cumpliendo: